

国防科技大学 2021—2022 学年春季学期

《计算机硬件技术基础》考试试卷（B 卷）参考答案

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每小题提供的三个答案中，只有一个正确。请选择正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	C	B	B	C	A	A	B	B	A	B	C	B	A	C	C

- 现代微处理器普遍采用了指令流水线技术，其结果是_____。

A. 简化了处理器结构
B. 加速了指令的执行
- 下列关于 CPU 控制器的说法，不正确的是_____。

A. 程序计数器 PC、指令寄存器 IR 和指令译码器 ID 都是控制器的组成部件
B. 控制器的主要功能是完成算术逻辑运算
- Pentium 所能寻址的最大物理地址空间达 4GB，但只有 CPU 工作在_____方式时，才能全部寻址。

A. 实地址
B. 保护虚拟地址
C. 虚拟 8086
- 89C52 单片机在程序存储器中为 6 个中断源保留了 6 个中断地址区，这些地址区存放的是对应中断服务程序的_____。

A. 入口地址
B. 入口地址的存放地址
C. 代码

5. 在 I/O 接口的各类端口中，必须具有三态功能的端口是_____。
- A. 数据输入寄存器和状态寄存器 B. 控制寄存器和状态寄存器
C. 数据输出寄存器和控制寄存器
6. MCS-51 单片机的 P0, P1, P3 并行 I/O 口中，除通用 I/O 接口功能外，_____口还可用作外扩存储器或 I/O 口的低 8 位地址/数据复用线。
- A. P0 B. P1 C. P3
7. 对于 MCS-51 单片机来说，其 I/O 端口的编址_____。
- A. 只能用隔离 I/O 式 B. 只能用存储器映像式
C. 既可用隔离 I/O 式也可用存储器映像式
8. 采用程序查询式和中断驱动式实现输入/输出的共同特点是：I/O 操作均由_____。
- A. 软件引发 B. 软件完成 C. 硬件引发
9. 以下 I/O 接口电路中，既可用作输入接口又可用作输出接口的部件是_____。
- A. 带三态功能的锁存器 B. 锁存器 C. 三态门
10. 设定 8254 的计数通道 2 为 BCD 码计数，计数初值为 64，则初始化写入该通道的计数值应为_____。
- A. 64 B. 0x64 C. 0x40
11. 8255 编程设置成方式 0 工作时，其数据传输不支持_____方式。
- A. 无条件 B. 查询 C. 中断
12. 对并行和串行通信而言，其并行与串行之分体现在_____之间的数据传送是并行的还是串行的。
- A. CPU 与接口 B. 接口与外设
C. CPU 与接口和接口与外设
13. 扩展非编码键盘时，若采用行/列扫描法识别被按键，则接口电路中需要提供_____。
- A. 1 个输入口和 1 个输出口 B. 2 个输入口
C. 2 个输出口
14. 若将偏移码输入双极性 DAC 电路转换成补码输入的双极性 DAC 电路，只需将数码的_____经反相器（非门）再接入数字输入端即可。
- A. 各位 B. 数值位 C. 符号位
15. 若不考虑多摸出通道同时转换因素，在 DAC 与 CPU 的接口中应采用单级还是多级数据寄存器，取决于_____。
- A. DAC 的位数 B. CPU 数据总线的位数
C. DAC 与 CPU 数据总线的相对位数

得分

二、对错判断题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	×	×	√	√	√	×	√	√	×	×	×	×	√	×	×

1. 现代微机普遍采用了 Cache 技术，其结果不仅增加了内存容量，还降低了 CPU 对内存存取速度的要求。
2. ALU 是算术逻辑运算单元的简称，主要用于完成各种算术运算、逻辑运算和虚拟地址变换。
3. 在 PC 微机接口译码电路中，为禁止在 DMA 操作周期中进行 I/O 译码，需要使 AEN 为低电平参入译码。
4. PC 系列微机响应外部可屏蔽中断 INTR 时，需执行 2 个中断响应周期，在第 2 个中断响应周期，CPU 从总线上获取中断向量号。
5. 80x86 CPU 的外部硬件中断包括 NMI 和 INTR 两种，前者不受 IF 控制，后者受 IF 控制。
6. 三线菊花链总线判系统中实际连了 10 个平均传输延迟时间为 20ns 的主控模块，则总线操作频率最高允许为 10MHz。
7. 采用同步总线协定和半同步总线协定的总线操作，本质上都是在时钟信号控制下完成，但前者总线周期固定，而后者总线周期可变。
8. 对于程序查询式接口和程序查询式中中断源识别与判优电路来说，它们均需引入一个状态寄存器来寄存外设的 I/O 请求或中断源的中断请求。
9. 8254 各计数器通道的初始化编程包括写方式控制字和计数初值两个方面，对它们的写入顺序并无要求，可随机写入。
10. 8255 有两种控制字，即工作方式控制字和 C 口按位置位/复位控制字，前者写入控制字寄存器，后者写入 C 端口。
11. 所谓异步串行通信，是指位与位之间和字符与字符之间的数据传送都是异步的。
12. 若要设计实现一个 8 位 LED 显示器接口，可用 1 个 8 位锁存器和 1 个 8 位三态门芯片构成。
13. 设计机械式非编码键盘接口时，通常都存在一个去抖动问题，它可通过软件延时法来解决。
14. DAC1210 是 12 位的 DAC 芯片，所以与 CPU 接口时，必须工作于双缓冲方式。
15. 当 ADC 与 CPU 接口时，若 ADC 内含数据寄存器，则其数据线可与 CPU 数据总线直接相连。

得分

三、作业重做（共3小题，共18分）

1.（6分）微机接口的基本功能是什么？典型接口电路应包括哪些基本部分？

解：微机接口的基本功能有三：（3分）

- ① 作为微机与外设传递数据的缓冲站，即数据缓冲功能；
- ② 准确寻找与微机交换数据的外设，即寻址功能；
- ③ 正确控制微机与外设间交换数据的方向，即输入/输出功能。

与接口的基本功能相对应，典型接口电路应含以下三种基本逻辑部件：数据缓冲寄存器、寄存器地址译码器和读/写控制逻辑。（3分）

2.（6分）设被测温度变化范围为 $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ ，如果要求测量误差不超过 0.1°C ，应选用分辨率为多少位的 ADC（设 ADC 的分辨率和精度的位数一样）？

解：设 ADC 的分辨率为 n 位，则 ADC 所能识别的最小温度为： $\frac{1}{2^n} \times 100^{\circ}\text{C}$ （2分）

于是有： $\frac{1}{2^n} \times 100^{\circ}\text{C} \leq 0.1^{\circ}\text{C}$ 即： $2^n \geq 1000$ （2分）

$\therefore n \geq \lceil \log_2 1000 \rceil + 1 = 9 + 1 = 10$

即要选分辨率为 10 位或以上的 ADC。（2分）

3.（6分）除电源和地线外，各类半导体存储器芯片有哪些与 CPU 相连的外部引脚？它们与 CPU 接口的基本原则是什么？

解：除电源和地线外，各类半导体存储器芯片均有：地址线（ $A_0 \sim A_n$ ）、数据线（ $D_0 \sim D_m$ ）、片选线（ $\overline{CS}$ ）和读/写控制线（ $\overline{OE}$ 、 $\overline{WE}$ ）4 类与 CPU 相连的外部引脚。（3分）

它们与 CPU 接口的基本原则是：（3分）

- ① 地址线（ $A_0 \sim A_n$ ）通常与 CPU 的低位地址线直接相连。
- ② 数据线（ $D_0 \sim D_m$ ）与 CPU 数据线直接相连。
- ③ 片选线（ $\overline{CS}$ ）则与余下 CPU 高位地址线经译码后产生的片选信号相连；
- ④ 读/写控制线（ $\overline{OE}$ 、 $\overline{WE}$ ）与 CPU 控制总线组合形成的读/写控制信号（如 $\overline{MEMR}$ 和 $\overline{MEMW}$ ）相连。

得分

四、实验重做（共 10 个错，找到并改正 1 个错 2 分，共 20 分）

图 T.1 所示为某同学实验时设计的一个定时开关检测与状态指示电路连接图。8255 的 A 口方式 0 输入，接开关状态；B 口方式 0 输出，接发光二极管。8254 的通道 1 构成定时通道，OUT₁ 输出周期为 1s 的定时中断信号接系统中断级 IRQ₆。现要求实现以下功能：当 1s 定时到时，CPU 从 A 口读入开关的状态、通过 B 口输出控制发光二极管显示开关的状态。当 PC 机键盘有任意键按下时，退出程序。

但硬件和程序设计好后，通过调试总是得不到正确的结果。现已知 8255、8254 控制字分别如图 T.2 和图 T.3 所示，系统中断级 IRQ₀~IRQ₇ 对应的中断向量号分别为 0x08~0x0f，中断屏蔽字格式如图 T.4 所示，元器件和连线可靠性都没问题，硬件和程序共有 10 处错误，希望你帮他找出硬件和程序中存在的错误，说明原因并予以纠正。

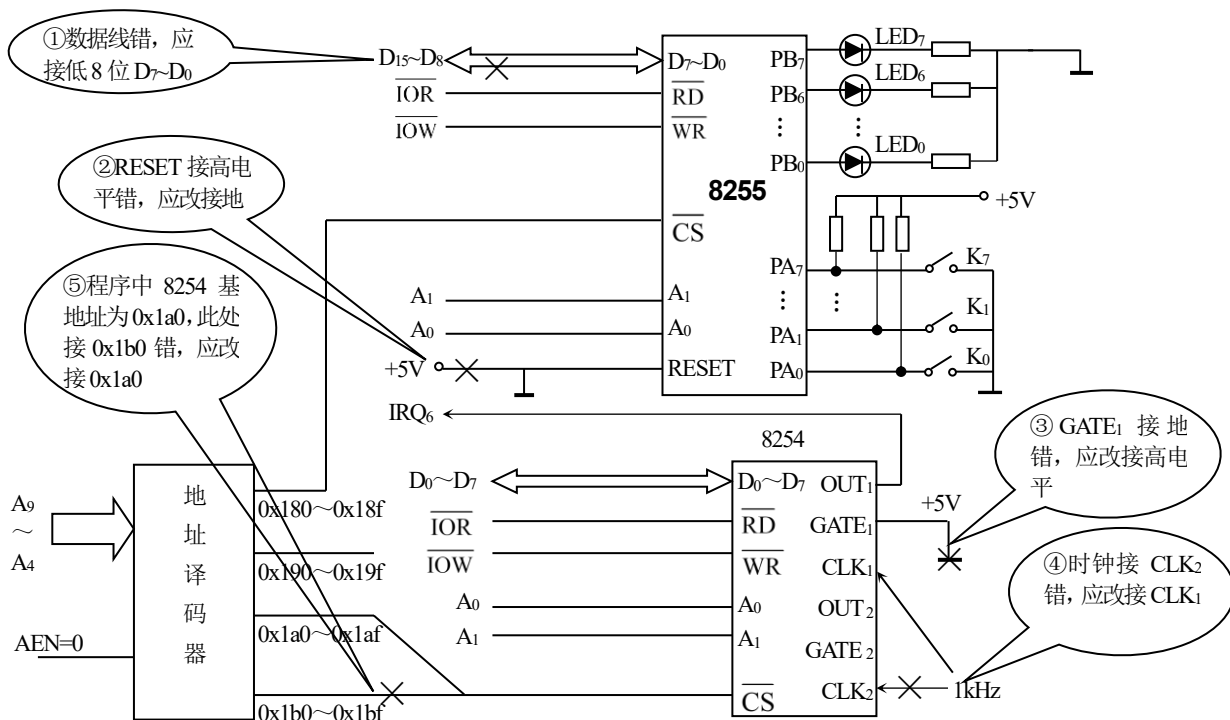


图 T.1 定时开关检测与状态指示电路

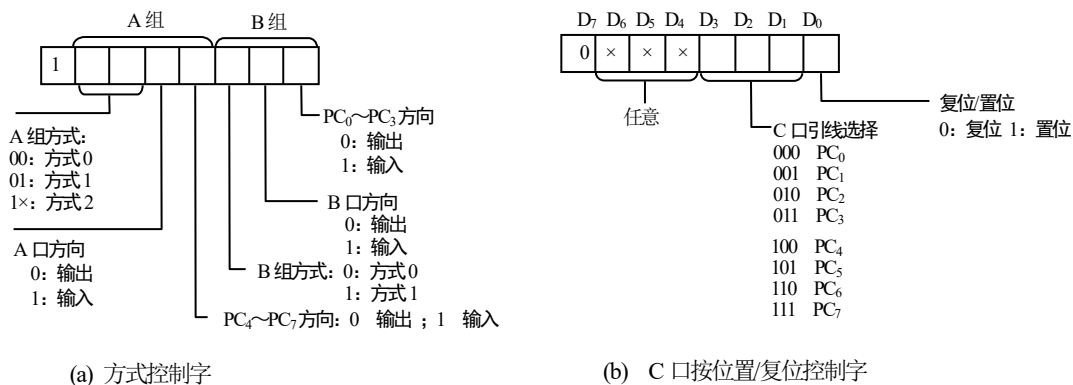


图 T.2 8255 方式控制字和 C 口按位置/复位控制

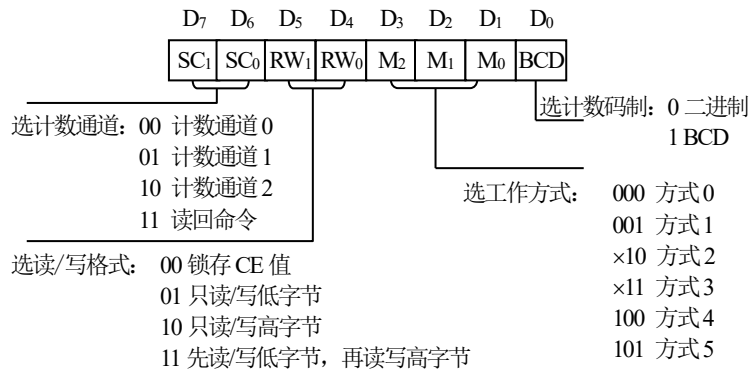


图 T.3 8254 控制字格式

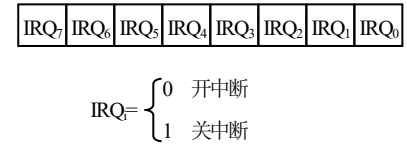


图 T.4 中断屏蔽字格式

```
#include "stdio.h"
#include "dos.h"
#define cs8254 0x1a0 ⑤'8254 片选接 0x1b0~0x1bf, 硬件连接不变, 基地址可改为 0x1b0
#define cs8255 0x180 /* 定义 8255 基地址 */
#define IRQ6 0x0c ⑥IRQ6 对应的中断向量为 0x0e, 应将 0x0c 改为 0x0e
void interrupt handler(void); /* 定义中断处理程序 */
main(){
    unsigned char temp;
    void interrupt (*oldhandler)(void);
    disable(); /* 关中断 */
    oldhandler = getvect(IRQ6); /* 保存系统中断向量 */
    setvect(IRQ6, handler); /* 设置新的中断向量 */
    temp=inportb(0x21); /* 读取系统中断屏蔽字 */
    outportb(0x21,temp&0xef); ⑦与 0xef 相“与”开的是 IRQ4 中断, 应将 0xef 改为 0xbf
    outportb(cs8254+3,0x75); /* 写 8254 通道 1 工作方式控制字 */
    outportb(cs8254+1,0); /* 写通道 1 计数值(1000)低字节 */
    outportb(cs8254+1,10); ⑧通道 1 为 BCD 码计数, 计数值要用 BCD 码表示, 为 0x10
    outportb(cs8255+3,0xb0); ⑨0xb0 设置 A 口方式 1 输入错, 应改为 0x90/0x91/0x98/0x99
    enable(); /* 开系统中断 */
    while(!kbhit()); /* 无键按下, 循环等待 */
    setvect(IRQ6, oldhandler); /* 恢复原系统中断向量 */
    outportb(0x21,temp); /* 恢复原系统中断屏蔽字 */
}
void interrupt handler(){ /* 中断服务程序 */
    unsigned char key_status;
    key_status = inportb(cs8255); /* 从 A 口输入开关状态 */
    outportb(cs8255+2, key_status); ⑩cs8255+2 为 C 口地址, 应改为 cs8255+1
    outportb(0x20,0x20); /* 发中断结束命令 */
}
```

得分

五、PC 应用题 (14 分)

某数据采集系统电路如图 T.5 所示。图中 ADC0809 采用延时等待式接口构成 8 路模拟输入通道, IN_7 上接一 0~5V 直流信号; 8254 计数器/定时器的通道 1 用于将 5MHz 时钟转换为 500kHz 为 ADC0809 提供工作时钟。回答问题:

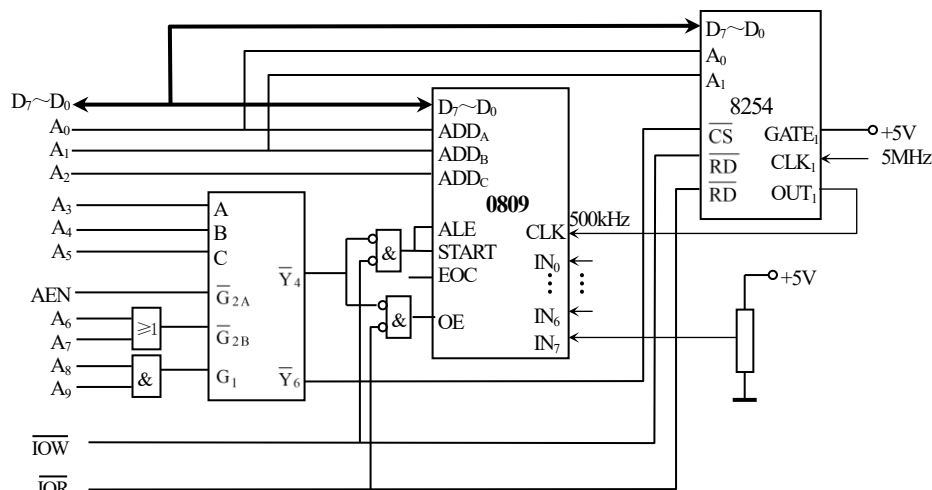


图 T.5 数据采集系统电路原理图

(1) (6 分) 分析写出 ADC0809 各模拟输入通道的启动地址、读结果地址和 8254 的端口地址 (或范围)。

解: 先列出 LS138 地址输入输出关系, 如下表所示。(3 分)

译码输出	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂ A ₁ A ₀	地址范围
$\overline{Y}_4$	1	1	0	0	1	0	0	000~111	0x320~0x327
$\overline{Y}_6$	1	1	0	0	1	1	0	000~111	0x330~0x337

据此可得各端口地址如下:

ADC0809 各模拟输入通道 $IN_0 \sim IN_7$ 的启动地址分别为写端口 0x320、0x321、...、0x327; 读结果地址为 0x320~0x327 中任一读地址。(2 分)

8254 各端口地址为 0x330~0x333 或 0x334~0x337 (1 分)

(2) (8 分, 每空 1 分) 已知 8254 的控制字格式如图 T.3 所示, 下列程序完成 8254 的初始化, 并控制 ADC0809 的通道 7 (IN_7) 采集 12 个数据, 将转换结果存入 buf 开始的数据缓冲区。根据程序中提示, 将程序填写完整。

```
#include "dos.h"
unsigned char buf[12];
main(){
    unsigned char val,i;
    outportb(① 0x333, 0x57); /* 设置 8253 控制字 */
    outportb(② 0x331, ③ 0x10); /* 设置计数器 1 计数值 */
```

```

④ i=0 ;
while (i<⑤ 12 ) {
    outportb(⑥ 0x327,0);
    delay1s();
    buf[i]=inportb(⑦ 0x320/~0x327);
    ⑧ i++;
}
}

```

得分

六、单片机应用（8分，每空1分）

图 T.6 是基于 MCS-51 单片机设计的一个 LED 显示控制电路，P1 口接有 8 个发光二极管，P2.7 接一开关 K。现希望实现以下显示控制功能：开关断开时，发光二极管按 LED₀→LED₁→LED₂→LED₃→LED₄→LED₅→LED₆→LED₇→LED₀ 的顺序循环显示（正向）；开关闭合，则按反序循环显示。试根据程序中提示，将程序补充完整。

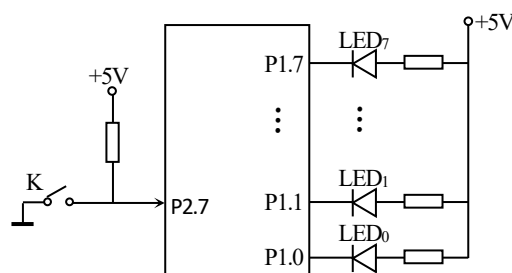


图 T.6 LED 显示控制电路

```

#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
sbit P27_BF=P2^7;
//定义开关 K 状态位
// 定义 LED 显示控制字表
uchar Led_Ctr[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, ① 0xef, 0xdf,0xbf,0x7f};
uchar i=0;

void main(){
    uchar Count;
    ② P27_BF=1/P2=1xxxxxxx b;
    if(③ !P27_BF/P27_BF=0) i=7;
    while(1){
        P1=④ Led_Ctr[i];
        for(Count=0;Count<100;⑤ Count++);
    }
}

```



```
if( P27_BF ){                                // 正向循环显示
    i++;
    if(⑥ i>7/i>=8/i==8) i=0;
} else {                                       // 反向循环显示
    ⑦ i--;
    if(i==1) ⑧ i=7;
}
}
```

得分

七、计算思维能力考核（10 分）

已知 74LS273 锁存器的管脚、真值表分别如图 T.7 和表 T.1 所示。图中， D_i 是数据输入端； Q_i 是数据输出端；CP 是时钟输入端，上升沿触发；S 是复位输入端，低电平有效。设计一个基于单片机或 PC 机测试 74LS273 锁存器好坏的软硬件方案。要求：

- （2 分）分析说明测试的基本思想（说明要进行哪些测试）；
- （4 分）给出测试 74LS273 锁存器功能好坏的硬件方案（画出原理示意图，若用单片机或 8255，外部引脚参考图 T.6 和图 T.1，其他用方框图说明）；
- （4 分）在硬件方案基础上，说明测试软件思想，给出测试算法（用文字或流程图均可，所留空白不够，可写于反面）。

表 T.1 74LS273 锁存器真值表

S	CP	D_i	Q_i
0	×	×	0
1	↑	0	0
1	↑	1	1

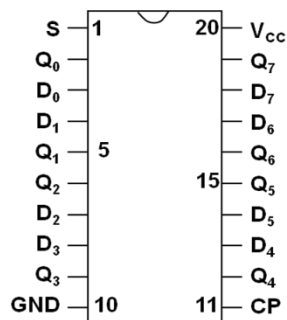


图 T.7 74LS273 锁存器

评分标准：

- 说明要进行复位、写全 0 和全 1 测试，得 2 分，其他酌情得分；
- 可用单片机并口作输入/输出口和控制口，也可用 8255 或简单并口实现。硬件方案正确，得 4 分，其他酌情得分；
- 根据硬件方案说明测试思想（完成 3 种测试），算法或测试流程正确，得 4 分，其他酌情得分。

